

REFLECTION

Câu 1. Nếu tăng (n) , mô hình nhận thêm thông tin gì?

- Nếu tăng n thì mô hình quan sát được nhiều từ ^{ước} đi đến hơn context để đoán từ tiếp theo.

Câu 2. Tại sao tăng n lại làm sparsity tăng

- Tăng n lại làm tăng sparsity vì khi tăng n thì số lượng n -gram cũng tăng theo, có thể theo cấp số nhân của vocab size. Trong khi đó, số n -gram quan sát được trong tập train sẽ bị giới hạn bởi số token context, nên có nhiều n -gram có count thấp.

Câu 3. Tại sao smoothing cần thiết

Smoothing cần thiết để tránh cho xác suất của 1 từ chưa từng xuất hiện trong data training bằng 0, và smoothing cũng giúp điều chỉnh phân phối của n -grams có count thấp.

Câu 4 Perplexity đo điều gì?

- Perplexity là chỉ số đo mức độ dự đoán dữ liệu test của mô hình tốt đến đâu dựa trên xác suất mà mô hình gán cho các từ thực tế. Chỉ số perplexity của mô hình đối với dữ liệu test càng thấp cho thấy mô hình càng ít bị rối với dữ liệu đầu vào và dự đoán càng tốt trên dữ liệu đó.

Câu 5. Một model có perplexity thấp hơn có luôn tạo ra văn bản tốt hơn đối với con người không?

- Không chắc, một mô hình có perplexity thấp chỉ thể hiện là nó có thể gán xác suất cao cho ngôn ngữ để dự đoán từ tiếp theo dựa trên bối cảnh đã đề cập. Có độ chính xác cao chứ không cho biết là có tốt đối với con người hay không.

Câu 6 N-gram language model thất bại ở đâu khi so với cách con người hiểu ngôn ngữ?

N-gram thất bại ở chỗ việc nó có thể dùng quá ít ngữ cảnh để có thể đưa ra dự đoán cho nội dung tiếp theo. Ngoài ra n-gram còn gặp vấn đề ở việc càng nhiều con text context thì độ phức tạp càng tăng lên và nó không thể xử lý tốt mối quan hệ giữa n từ cách xa nhau.

Câu 7. Nếu context dài 100 từ, bi-gram có sử dụng được thông tin của 97 từ đầu không?

- Không sử dụng được, vì bi-gram chỉ cho phép sử dụng 2 từ context trước đó. Đây là giới hạn do cách mô hình n-gram định nghĩa.